



PORTOFOLIO MATA KULIAH

ANALISIS DATA SPASIAL TINGKAT LANJUT

Kode: D20B.222 | Angkatan 2023 | Semester 2 | Genap 2023/2024

**Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian
CPL**

Periode Pembelajaran: Genap 2023/2024

RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PORTOFOLIO MATA KULIAH
ANALISIS DATA SPASIAL TINGKAT LANJUT**

Program Studi	S2 Statistika Terapan
Mata Kuliah	Analisis Data Spasial Tingkat Lanjut
Kode Mata Kuliah	D20B.222
Angkatan	2023
Semester	2 (Genap 2023/2024)

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 15 Juli 2024
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya

A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS / acuan RPS	Tersedia	RPS Analisis Spasial.pdf
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.
d	Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.

Catatan integritas evidence: RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

Nama Mata Kuliah	Analisis Data Spasial Tingkat Lanjut
Kode	D20B.222
Angkatan	2023
Semester	2 / kode 20232
Periode	Genap 2023/2024
Mahasiswa terdaftar	11
Data nilai valid	11
RPS/acuan	RPS Analisis Spasial.pdf

1.1 CPMK dan SubCPMK

CPMK	SubCPMK	Rumusan	Level
CPMK1	SubCPMK1	Menganalisis karakteristik dan ketergantungan spasial.	C4
CPMK2	SubCPMK2	Mengevaluasi pemilihan bobot, model, dan skala spasial.	C5
CPMK3	SubCPMK3	Mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis spasial.	C6
CPMK4	SubCPMK4	Menyintesis hasil spasial dan mengomunikasikan ketidakpastian melalui peta/visualisasi.	C6

1.2 Bahan Kajian Utama

- autokorelasi spasial

- SAR/CAR
- geostatistika
- pemetaan risiko

2. Rancangan Tugas Mahasiswa

2.1 Tugas 1

Pemetaan	CPMK1 / SubCPMK1
Deskripsi	Perhitungan dan interpretasi Moran's I/Geary's C/Getis-Ord.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.2 Tugas 2

Pemetaan	CPMK2 / SubCPMK2
Deskripsi	Pemodelan SAR/CAR/BYM sesuai tipe data.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.3 Tugas 3

Pemetaan	CPMK3 / SubCPMK3
Deskripsi	Analisis geostatistik dan variogram.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.4 Tugas 4

Pemetaan	CPMK4 / SubCPMK4
Deskripsi	Proyek pemetaan risiko spasial dengan validasi.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

3. Rubrik Penilaian

Dimensi	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang	Bobot
Ketepatan konsep/metode	Tepat, lengkap, argumentatif	Tepat dengan kekurangan kecil	Sebagian tepat	Tidak tepat/tidak terjustifikasi	25%
Implementasi & validasi	Benar, reproducible, tervalidasi	Benar dengan validasi cukup	Ada kesalahan minor/validasi terbatas	Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi	25%

Interpretasi & ketidakpastian	Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian	Benar dan cukup kontekstual	Interpretasi terbatas	Salah/tidak substantif	25%
Komunikasi & integritas	Sistematis, transparan, sumber/audit jelas	Sistematis dengan kekurangan kecil	Kurang rapi/kurang transparan	Tidak sistematis/tidak transparan	25%

4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

No	Contoh Soal/Tugas	Model Jawaban yang Diharapkan	Pemetaan
1	Apa perbedaan global dan local spatial autocorrelation?	Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.	CPMK1/SubCPMK1
2	Bagaimana pemilihan matriks bobot memengaruhi hasil?	Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.	CPMK2/SubCPMK2
3	Kapan model CAR/BYM lebih tepat daripada SAR?	Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi.	CPMK3/SubCPMK3
4	Bagaimana mengomunikasikan uncertainty pada peta risiko?	Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.	CPMK4/SubCPMK4

5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Status evidence: Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

Kategori	Mahasiswa	NPM	Total	Nilai	Tindak Lanjut Evidence
Nilai akhir tertinggi	Janatin	140720230020	90	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.
Nilai akhir terendah	Dhanti Aurilia Pratiwi	140720230014	80	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.

5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

Kategori	Nama	QUIZ	TUGAS	PROYEK	UTS	UAS
Tertinggi	Janatin	84	86	88	94	91
Terendah	Dhanti Aurilia Pratiwi	84	86	90	71	80

6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

Jumlah mahasiswa terdaftar	11
Jumlah nilai valid	11
Rata-rata nilai akhir	83.91
Minimum - maksimum	80.0 - 90.0
Persentase nilai akhir ≥ 80	100.0%

Metode evaluasi: Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor ≥ 80 . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

6.1 Statistik Komponen Asesmen

Komponen	Rata-rata	Minimum	Maksimum	% ≥ 80
QUIZ	84.64	84.0	86.0	100.0%
TUGAS	85.36	84.0	86.0	100.0%
PROYEK	90.18	86.0	95.0	100.0%
UTS	78.36	69.0	94.0	54.5%
UAS	85.73	80.0	91.0	100.0%
TOTAL	83.91	80.0	90.0	100.0%

6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

CPL	CPMK	SubCPMK	Proxy Asesmen	Rata-rata	% ≥ 80	Status
CPL1	CPMK1	SubCPMK1	QUIZ, TUGAS, UTS	82.79	90.9%	Tercapai
CPL2	CPMK2	SubCPMK2	TUGAS, UTS	81.86	54.5%	Perlu Penguatan
CPL3	CPMK3	SubCPMK3	TUGAS, PROYEK	87.77	100.0%	Tercapai
CPL5	CPMK4	SubCPMK4	PROYEK, UAS	87.95	100.0%	Tercapai

6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

Area	Temuan	Tindak Lanjut	Indikator Perbaikan
CPMK2	Ketercapaian proxy terendah (54.5%).	Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.	Persentase mahasiswa ≥ 80 meningkat pada cohort berikutnya.
UTS	Komponen UTS memiliki rata-rata relatif paling rendah.	Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.	Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar.
Evidence OBE	Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped.	Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban.	CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.

7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

No	NPM	Nama Mahasiswa	Quiz	Tugas	Proyek	UTS	UAS	Total	Nilai
1	140720230007	QURNIA AMANAH DWIADI	85	84	86	71	91	83	A
2	140720230008	AULIA RAHMAN AL MADANI	85	86	90	80	80	83	A
3	140720230013	Sandrina Najwa	85	86	95	81	88	86	A
4	140720230014	Dhanti Aurilia Pratiwi	84	86	90	71	80	80	A
5	140720230015	MUHAMMAD YASYFI AVICENNA	85	84	88	69	91	82	A
6	140720230016	Fariza Alamanda Putri	84	85	90	86	87	86	A
7	140720230017	MUHAMMAD RHAFI AHDIAN	85	85	90	88	80	85	A
8	140720230019	Theresia Samaria Nauli	84	85	90	82	87	85	A
9	140720230020	Janatin	84	86	88	94	91	90	A
10	140720230021	SHABIRA ALIYA AULIYAZHAFIR A	86	86	90	69	80	80	A
11	140720230022	Ayu Indriani	84	86	95	71	88	83	A